

第4章 音频面板及CNS

4.1 综述

通讯/导航/监视（CNS）系统包括音频面板、电台、导航接收机和S模式应答机。系统综述章节有音频面板与CNS系统互连的图解和描述。

赛斯纳大篷车飞机的CNS操作由以下LRU实现：

- 主飞行显示器(PFD) (2台)
- 多功能显示器 (MFD)
- 集成航电组件 (2)
- 音频面板
- S模式应答机 (1 或 2台)

PFD/MFD上的操作是调谐电台收发机和导航台接收机的频率。

音频面板提供传统麦克风、接收机的音频选择器功能。音频面板包括飞行员、副驾驶和乘客之间的内话系统（ICS）、指点标接收机和空管许可录音机。消减机载电台的外界噪音是通过所谓主航电静噪（MASQ）功能实现的。检测到音频的时候，MASQ进一步减小电台的背景噪音。

S模式应答机是用PFD上的软按键和FMS旋钮来操作的。应答机数据窗口位于系统时间窗口的左边。该数据窗显示四位编码、模式和应答状态（图4-1）。

MFD/PFD 控制和频率显示



图 4-1 MFD/PFD控制, NAV/COM 频率调谐窗口, 及DME 调谐窗口 (PFD 显示)

- ① NAV VOL/ID 旋钮—调节导航台接收机音量。按下顶端键开关摩尔斯识别码的声音。音量以百分比在NAV频率字段上显示。
- ② NAV 频率切换键 — 将NAV现用频率和备用频率切换。
- ③ NAV 旋钮 — 转动来调节备用频率字段上NAV接收机的频率 (大旋钮 调MHz; 小旋钮 调 kHz)。按下顶端键可以浅蓝色调谐框和频率切换箭头在NAV1和NAV2之间切换。
- ④ NAV 频率字段 — 显示NAV备用频率和现用频率字段、音量和导航台识别码。正在选用于导航的电台频率显示为绿色。
- ⑤ COM 频率字段 — 显示COM备用频率和现用频率字段、音量和导航台识别码。正用于通话的电台频率显示为绿色。
- ⑥ COM 旋钮 — 转动来调节备用频率字段上COM接收机的频率 (大旋钮 调MHz; 小旋钮 调 kHz)。按下顶端键可将浅蓝色调谐框和频率切换箭头在COM1和COM2之间切换。
- ⑦ COM频率切换键 — 将COM现用频率和备用频率切换。按下并保持顶端键2秒可将应急频率 (121.500 MHz) 自动输入到现用频率字段。
- ⑧ COM VOL/SQ旋钮—旋钮用于调节电台接收机音量。按下顶端键开关自动静噪功能。音量以百分比在COM频率字段上显示。
- ⑨ DME 调谐窗口 — 显示测距机频率及配对模式。按下DME 软按键即显示该窗口。
- ⑩ ENT 键 — 确认或生效DME 配对模式，并按所选模式进行自动调谐。
- ⑪ FMS旋钮—飞行管理系统旋钮，用来输入应答机编码、选择DME模式，并且在DME调谐窗口或NRST窗口出现时用来自动调谐频率。按下 FMS 旋钮顶端键来开启/关闭光标。大旋钮用来在窗口里面移动光标。小旋钮用来在高亮度显示的光标位置逐个输入字符。
- ⑫ 应答机数据窗口— 显示选定的应答机编码、操作模式、应答和识别状态。

音频面板 控制

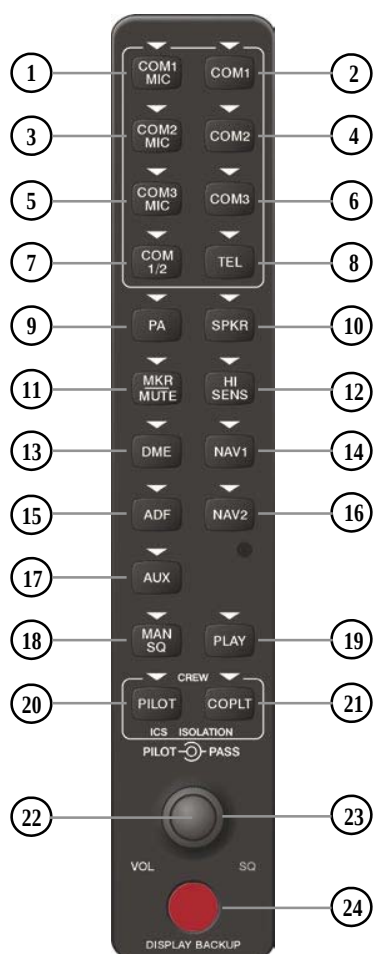


图 4-2 音频控制面板

 注意：按下一个键的时候，该键上方的三角形信号灯点亮。

- ① COM1 MIC – 选择#1发射机用于发送。按下该键时，COM1的接收同时被接通。这时还可以再按下COM2键添加接收COM2。
- ② COM1 – 按下选择接听#1 COM 接收机的声音。
- ③ COM2 MIC – 选择#2发射机用于发送。按下该键时，COM2的接收同时被接通。这时还可以再按下COM1键添加接收COM1。
- ④ COM2 – 按下选择接听#2 COM 接收机的声音。
- ⑤ COM3 MIC – 选择选装的#3 HF发射机用于发送。按下该键时，COM3的接收同时被接通。

- ⑥ COM3 – 按下选择接听选装的#3 HF接收机的声音。
- ⑦ COM 1/2 – 该功能在赛斯纳大篷车飞机上不使用。
- ⑧ TEL – 该功能在赛斯纳大篷车飞机上不使用。
- ⑨ PA – 选择乘客广播系统。按该PA键，COM发射机的选择被取消。
- ⑩ SPKR – 开关客舱喇叭的声音。喇叭上可以播放COM和NAV接收机的声音。
- ⑪ MKR/MUTE – 选择指点标接收机的声音。或将当前接收到的接点标信号静音。收到新的指点标信号时，静音自动解除。同样用于对录音的COM声音的静音处理。
- ⑫ HISENS – 按下增强指点标接收机的灵敏度。再次按下则复位为低灵敏度。
- ⑬ DME – 开关测距机音频。
- ⑭ NAV1 – 选用时，可以听到#1 NAV 接收机的音频。
- ⑮ ADF – 开关选装的ADF接收机音频。
- ⑯ NAV2 – 选用时，可以听到#2 NAV 接收机的音频。
- ⑰ AUX – 该功能在赛斯纳大篷车飞机上不使用。
- ⑱ MAN SQ – 开启内话系统的人工静噪调节功能。内话系统工作时，按下PILOT 旋钮上的顶端键点亮SQ信号灯。转动PILOT/PASS旋钮调节静噪级别。
- ⑲ PLAY – 按下一次播放最近一次录音的电台声音。再次按下播放对上一次录音的电台声音。每次按下都播放上一个录音区间的声音。在播放时按下MKR/MUTE 键即可停止。
- ⑳ PILOT – 选择/取消飞行员的内话隔离。
- ㉑ COPLT – 选择/取消副驾驶的内话隔离。
- ㉒ PILOT 旋钮 – 按下顶端键切换音量和静噪控制，分别点亮VOL或SQ信号灯。转动调节内话音量或静噪级别。必须按下MAN SQ 键方能进行人工静噪级别调节。
- ㉓ PASS 旋钮 – 转动调节副驾驶/乘客的内话音量或静噪级别。必须按下MAN SQ 键方能进行人工静噪级别调节。
- ㉔ 备份显示模式按钮 – 人工选择进入备份显示模式。

4.2 电台操作(COM)

电台接收机选择和激活



注意：在PA模式下，COM MIC 信号灯熄灭，电台现用频率颜色也变为白色，表示没有电台用于对外发射信号。



注意：系统关机的时候，会自动记住最后使用的电台频率和当前电台状态。

电台频率调谐窗口由四个字段组成；左边两个是现用频率字段，右边两个是备用频率字段。按下音频面板上的COM MIC键即可选定用于发射信号的电台。当用于发射的电台接收到音频的时候，另一电台的接收就会被静音。

音频面板上选择(COM1 MIC 或COM2 MIC 键)用于发射的电台就是当前电台，在频率调谐窗口上，该电台现用频率以绿色数字表示。如果两个现用频率字段都是白色则表示当前没有选用对外发射信号的电台（这种情况是因为音频面板上选按了PA键）。备用频率的数字都是白色。



图 4-3 选择用于发射的电台

COM3是保留给选装的HF电台备用的。但G1000不显示HF的现用频率。

接收/发射 指示

电台发射的时候，白色的TX字符会取代频率切换箭头，出现在当前现用频率的旁边，当前电台的COM MIC键上的信号灯以每秒一次的频率闪亮。

电台接收的时候，白色的RX字符取代频率切换箭头，出现在接收电台现用频率的旁边。如果选听了娱乐音频信号，电台接收的时候它会静音。参阅本章后面的音频面板功能和附加功能章节里面的数据链接收机内容。



图 4-4 电台收发状态指示

电台频率的人工调谐

电台频率控制和调谐窗口位于每台MFD和PFD的右侧。但MFD的频率调谐和显示控制只与PFD1相连。

人工调谐电台频率：

- 1) 转动 **COM** 旋钮在频率框里面调谐需要的频率 (大旋钮调 MHz;小旋钮调 kHz)。
- 2) 按下频率切换键将所调频率送到现用频率字段。
- 3) 用 **COMVOL/SQ** 旋钮调节音量大小。
- 4) 按下 **COMVOL/SQ** 旋钮顶端键可以开启/关闭自动静噪功能。

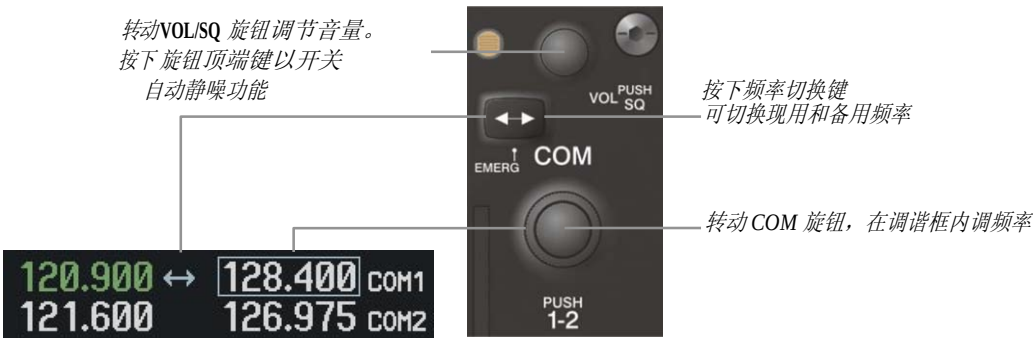


图 4-5 电台频率调谐

选择要调频率的电台

按下COM旋钮顶端键可以将频率调谐框和频率切换箭头在上、下电台频率字段间切换。MFD上的COM旋钮仅与飞行员侧的PFD1相连。而副驾驶侧PFD2上的COM旋钮却是独立工作的。



图 4-6 切换频率调谐框

快速调谐及激活121.500 MHz

按下并保持频率切换键2秒，即自动将应急频率 (121.500 MHz)调到正在调谐（带频率切换箭头）电台的现用频率字段。如下图所示，按下音频面板的COM2 MIC键选用为当前发射机。



图 4-7 快速调谐121.500 MHz

自动调谐电台频率

电台频率可以在以下位置自动调谐：

- 最近机场窗口(PFD)
- WPT – 机场信息页面
- NRST – 最近机场页面
- NRST – 最近频率页面 (ARTCC, FSS, WX)
- NRST – 最近空域页面

在PFD上自动调谐电台频率

PFD上的最近机场（Nearest Airports）窗口上的电台频率可以用于自动调谐。选定合适的频率，它即变为备用频率。按下频率切换键即可将它切换为现用频率。

在PFD上自动调谐电台频率：

- 1) 按下PFD上的 **NRST**软按钮打开Nearest Airports窗口。上面显示最近的25个机场及其频率。
- 2) 转动 **FMS**旋钮在列表上滚动光标，将合适的频率高亮度显示。
- 3) 按下 **ENT** 键将电台频率送到备用频率字段。
- 4) 按下频率切换键将频率切换到现用频率字段。



按下NRST 软按钮
打开最近机场窗口

图 4-8 PFD上的最近机场窗口

在MFD上自动调谐电台频率

按下ENT键可以将NRST或WPT页面组里面的高亮度显示频率自动输送到电台备用频率调节框里面(图 4-9, 4-10,及 4-11)。

在WPT和NRST页面自动调谐电台频率:

- 1) 在任何可以自动调谐电台频率的页面, 按下FMS 旋钮或合适的软按键激活光标。
- 2) 转动 FMS 旋钮将光标套在合适的电台频率上(图 4-11)。
- 3) 按下 ENT 键将电台频率送到备用频率字段。
- 4) 按下频率切换键将频率切换到现用频率字段。

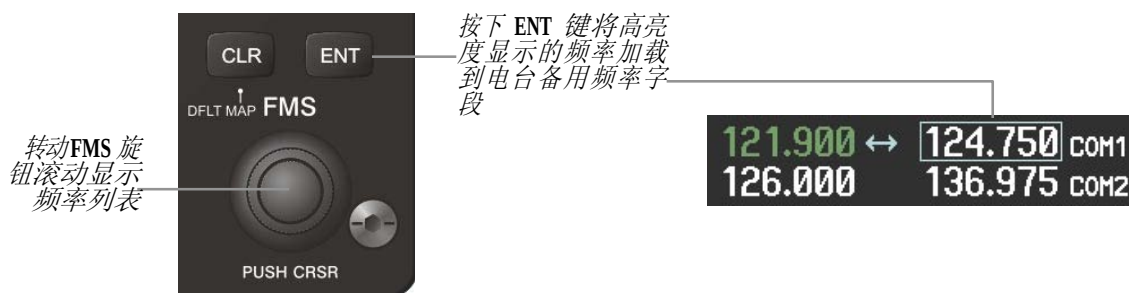


图 4-9 在MFD上自动调谐电台频率

或:

- 1) 按下 MENU 键显示页面菜单。
- 2) 转动大 FMS 旋钮可将光标在可选菜单上滚动。
- 3) 在光标套在合适的选项上, 按下 ENT 键。
- 4) 转动FMS 旋钮 将光标滚动到合适的频率上。
- 5) 按下 ENT 键将电台频率送到备用频率字段。
- 6) 按下频率切换键将频率切换到现用频率字段。

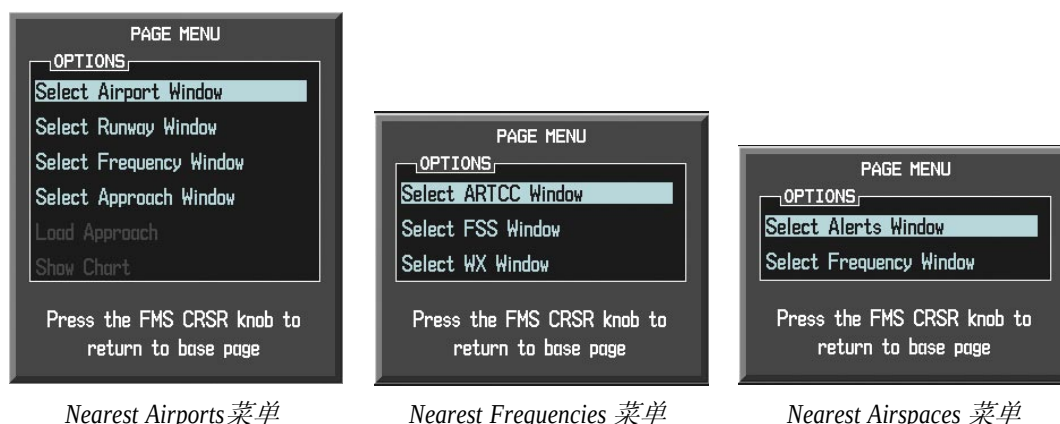


图 4-10 Nearest 页面的菜单

在 WPT - Airport Information 页面，转动 FMS 旋钮滚动显示选项，可以将光标放在频率字段上，按下 ENT 键即可将频率送到电台备用频率字段。

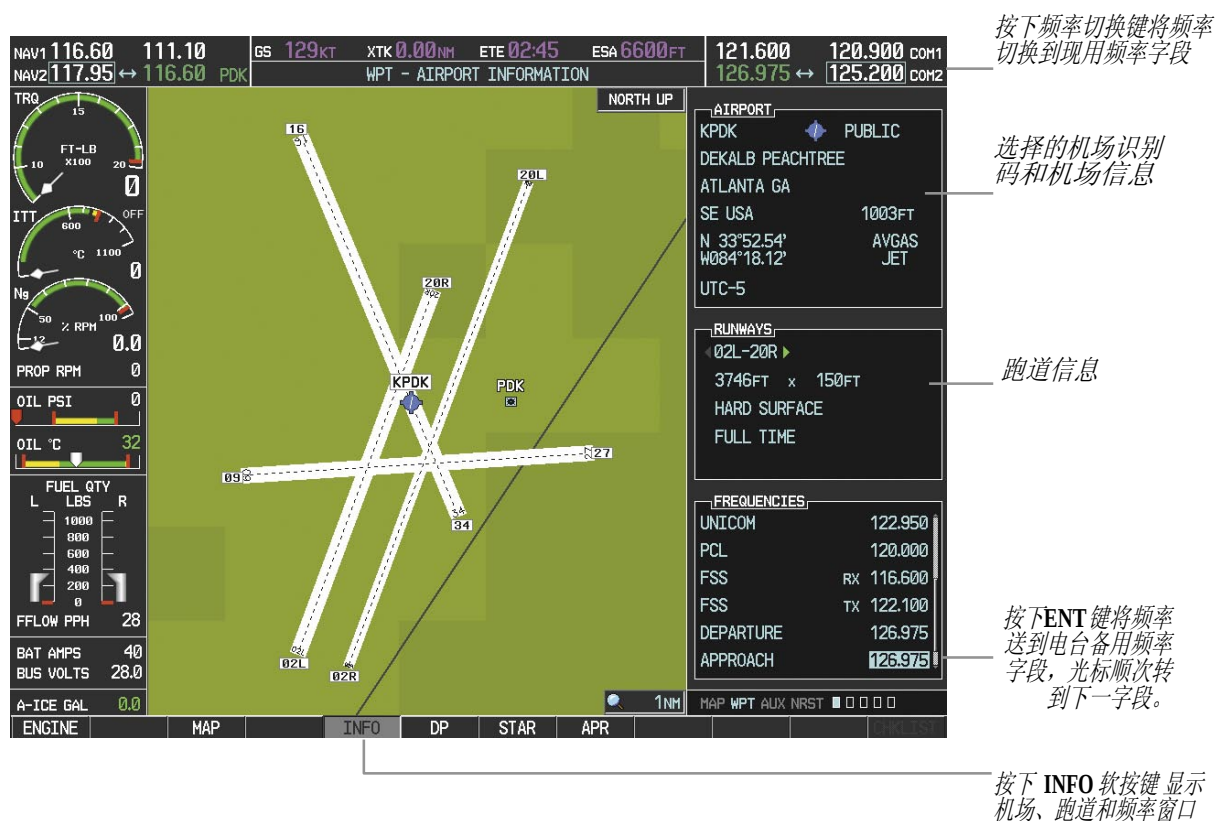


图 4-11 WPT- Airport Information 页面

运用软按键、MENU键、FMS 旋钮和ENT键，可以用类似的方法在MFD的NRST – 最近空域、NRST – 最近频率、和 NRST – 最近机场页面自动调谐电台频率。

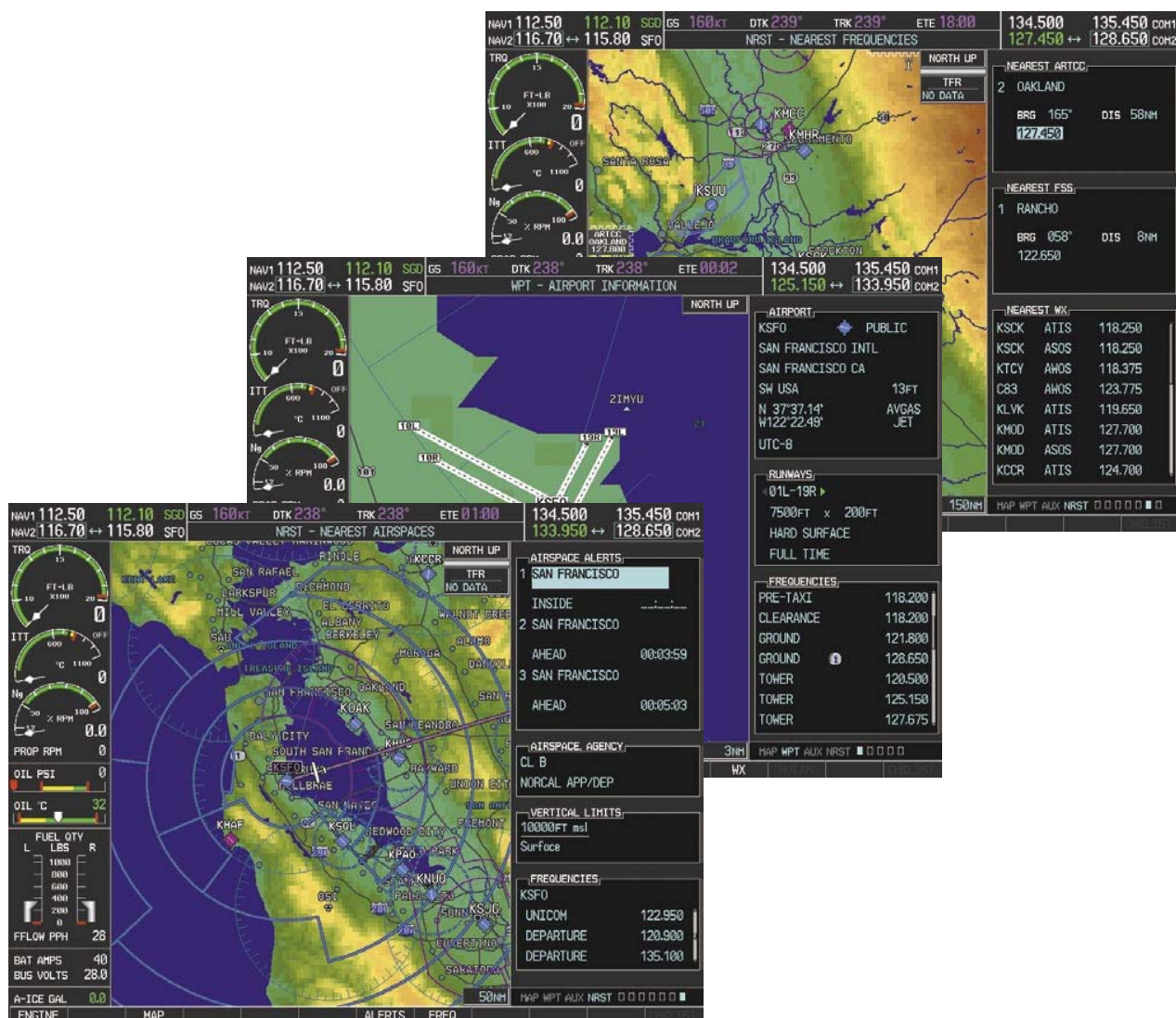


图 4-12 NRST- Nearest Airspaces页面, NRST – Nearest Airports页面, 和 NRST – Nearest Frequencies 页面

频道间隔

G1000的电台频道间隔可以是25-kHz(118.000 至136.975 MHz, 760个频道)或8.33-kHz (118.000 至 136.990 MHz, 3040个频道), 当选择频道间隔为8.33-kHz, 所有25-kHz间隔的频道也在3040个频道里面可用。

在AUX页面组的系统设置 (System Setup) 页面里面可以选下电台频道间隔。



图 4-13 电台频道间隔

改变电台频道间隔:

- 1) 选择AUX- System Setup页面。
- 2) 按下 **FMS** 旋钮激活光标。
- 3) 转动大 **FMS** 旋钮高亮度显示COM CONFIG窗口中的Channel Spacing 字段。
- 4) 转动小 **FMS** 旋钮选择合适的频道间隔。
- 5) 按下 **ENT** 键确认。

选择COM CONFIG窗口时, G1000 软按键是空白的。



图 4-14 AUX-System Setup 页面

自动静噪 (AUTOMATIC SQUELCH)

自动静噪功能在保持对弱电台信号的良好接收灵敏度的同时，可以消除不接收信号时的静电噪声。如需关闭自动静噪功能，可按下 VOL/SQ 旋钮顶端键，但电台接收是一直接通的。这时会在耳机和喇叭里面听到连续的静电噪声。再次按下VOL/SQ 旋钮顶端键重新打开自动静噪功能。

关闭自动静噪功能时，白色的SQ字符显示在电台频率的旁边。



图 4-15 超控自动静噪

音量

转动VOL/SQ 旋钮可以将电台音量在0至100%之间调节。顺时针旋转增大音量，逆时针旋转减小音量。调节音量的时候，在备用频率的旁边会显示音量的大小。停止转动后，音量显示仍然保持2秒。

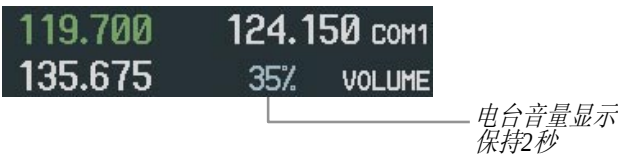


图 4-16 电台音量

4.3 NAV 操作

导航接收机选用及激活

NAV导航频率窗口由四个字段组成：两个备用频率字段和两个现用频率字段。现用频率在右边，备用频率在左边。

按下PFD上的CDI软按键可以选择导航台作为导航信号源。当前用于导航的频率显示为绿色。按下CDI软按键一次即可选NAV1作为导航信号源。再次按下选用NAV2。第三次按下激活GPS模式。再按一次就循环回到NAV1。

可循环选用的导航模式为以下三种：

- VOR1 (或 LOC1) –如果选用NAV1，一个标示为VOR1或LOC1的绿色单针箭头（未显示）显示在HSI上，且NAV1现用频率以绿色显示。
- VOR2 (或 LOC2) –如果选用NAV2，一个标示为VOR1或LOC1的绿色双针箭头（如下图所示）显示在HSI上，且NAV2现用频率以绿色显示。
- GPS –如果选用GPS模式，HSI上显示一个品红色的单针箭头（未显示），且两套NAV接收机都不被选用。其频率字符的颜色为白色。



图 4-17 选用NAV为导航信号源

MFD和PFD1上的现用NAV频率以绿色显示。

见飞行仪表章节关于选用DME和方位角信息窗口以及使用VOR或ADF作为导航信号源的内容。

按下音频面板上相应的按键可以选择收听NAV导航台的声音。按下NAV1、NAV2、ADF或DME键选择是否收听对应导航台。选择的音频可以在耳机或喇叭（如选用）上播放。所有声音都可以单独或同时选听。



图 4-18 选择导航接收机接收机

人工调谐NAV台

NAV频率调节和调谐框位于MFD和PFD的左边。但MFD的频率调节及显示仅直接与飞行员侧的PFD（PFD1）相连。

人工调节 NAV 频率：

- 1) 转动 NAV 旋钮，在NAV调谐框上调节合适的频率。
- 2) 按下频率切换键将所调频率送到现用频率字段。
- 3) 用NAV VOL/ID 旋钮调节音量。
- 4) 按下NAV VOL/ID 旋钮顶端键开关摩尔斯识别电码的声音。

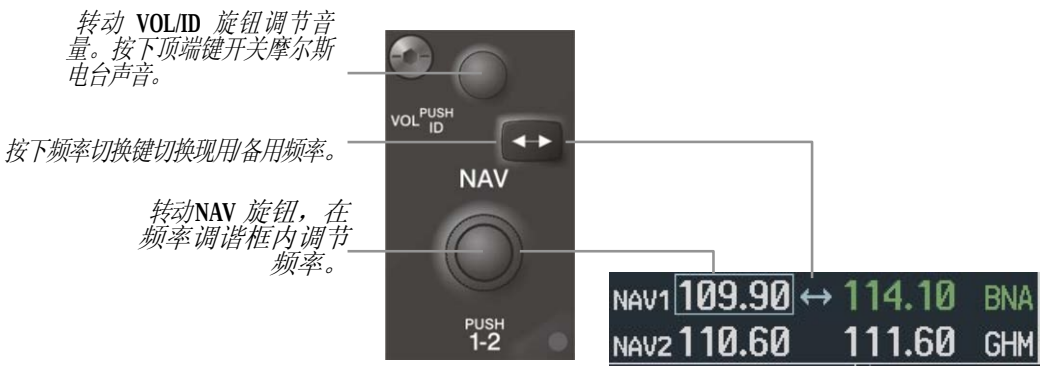


图 4-19 NAV频率调谐

选择要调频率的接收机

按下NAV旋钮顶端键，将频率调谐框及频率切换箭头在上、下两台接收机的频率字段间切换。MFD上的NAV旋钮仅直接与飞行员侧的PFD（PFD1）相连。而副驾驶侧的PFD（PFD2）上的NAV旋钮是独立工作的。



图 4-20 切换频率调谐框

VOR/LOC 识别码

NAV导航台的摩尔斯识别电码声音打开的时候，现用频率的左边出现白色的ID字符。

在以下举例中，要收听到电台识别码，按下音频面板的NAV1或NAV2键。按下VOL/ID 旋钮顶端键仅能关掉当前频率调谐框停留在上面的那套电台的识别电码声音。如果关闭两套NAV接收机的识别码声音，须按下NAV旋钮顶端键，将频率调谐框在NAV1和NAV2间切换，并分别按下VOL/ID旋钮顶端键。



图 4-21 NAV 导航台识别码的显示

音量 (VOLUME)

可以用VOL/ID 旋钮将NAV导航台音量在0到100%之间调节。顺时针转旋增大音量，逆时针旋转减小音量。

调节时，音量的大小在备用频率的旁边显示。音量大小的显示在调节完成后保持显示2秒。

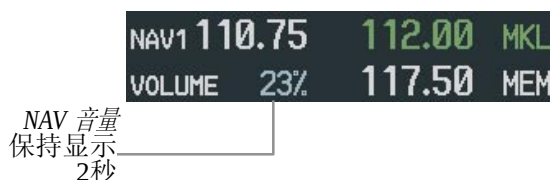


图 4-22 NAV音量

在MFD上自动调谐NAV频率

在以下页面可以选择和载入NAV频率：

- WPT – 机场信息页面
- WPT – VOR 信息页面
- NRST – 最近机场页面
- NRST – 最近的 VOR
- NRST – 最近频率页面 (FSS, WX)
- NRST – 最近空域页面

MFD的WAYPOINT和NEAREST页面组里面可以自动调谐NAV频率。在航路上飞行时，NAV频率自动调谐到NAV备用频率字段。在进近时，NAV频率自动输入到现用频率字段。

在NRST或WPT页面组里，只要用光标将频率高亮度显示，并按下ENT键（图4-23，4-24，及 4-25），即可将频率自动输入到NAV频率窗口。

在WPT和NRST页面组自动调谐NAV频率：

- 1) 在任何可以自动调谐NAV频率的页面，按下FMS旋钮顶端键或相应软按键激活光标。
- 2) 转动 FMS 旋钮将光标移动到所需NAV台的识别码上。
- 3) 按下FREQ软按键将光标移动到NAV频率上 (图 4-25)。
- 4) 按下 ENT 键将选用的频率加载到NAV备用频率字段上。
- 5) 按下频率切换键将频率切换到现用频率字段上。

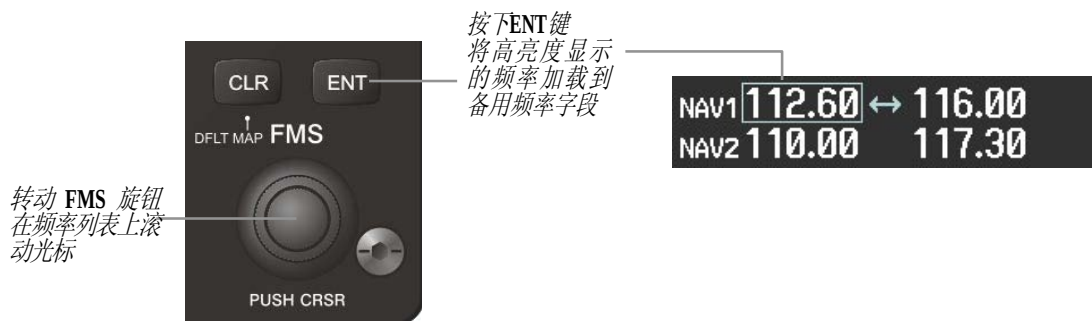


图 4-23 在MFD上自动调谐NAV频率

或:

- 1) 在NRST页面组, 按下**MENU**键显示页面菜单。
- 2) 转动大**FMS**旋钮在菜单项上滚动光标。
- 3) 将光标移动到合适位置, 按下**ENT** 键。
- 4) 用 **FMS** 旋钮或**ENT** 键滚动光标选择频率。
- 5) 按下**ENT** 键将选择的频率加载到NAV备用频率字段。
- 6) 按下频率切换键将频率切换到现用频率字段上。



最近机场的子菜单

最近VOR的子菜单

图 4-24 NRST页面的子菜单

如下图所示，在页面菜单上或用VOR软按键选择VOR列表。用FMS旋钮或ENT键在列表上移动光标到合适VOR上，按下FREQ软按键将光标转到频率窗口上，然后按下ENT键将频率加载到NAV调谐框里面。



按下 ENT 键将频率加载到NAV备用频率字段上。

按下 VOR 软按键将光标放到识别码上

按下 FREQ 软按键将光标放到VOR频率窗口上

图 4-25 在 NRST - Nearest VOR 页面加载NAV频率

在航路上，也可以用类似的方法在NRST – 最近机场,WPT – 机场信息, WPT – VOR信息, 和 NRST – 最近频率页面上用相应的软键或MENU键、FMS旋钮和ENT键自动输入NAV频率。



图 4-26 NRST- Nearest Frequencies, WPT- VOR Information, WPT - Airport Information, 和 NRST - Nearest Airports 页面

激活进近程序时自动调谐NAV频率



注意：加载 VOR或 ILS/LOC进近程序时，主NAV频率即自动调谐。



注意：当以GPS导航，激活ILS/LOC进近程序时，系统在切入最后进近航道时自动地将导航信号源切换为LOC (在FAF的15 nm以内)。详见飞行管理章节。

进近程序激活时，两台PFD上的NAV频率字段上都自动输入导航频率。

当加载或激活VOR或ILS/LOC进近程序时，相应的导航频率按以下方式自动输入到NAV频率字段：

- 如当前CDI导航信号源为GPS，进近频率输入到NAV1或NAV2的现用频率字段。而NAV1或NAV2上原有的频率转到备用频率字段。
- 如当前CDI导航信号源为GPS，而进近频率已经输入到NAV1或NAV2的备用频率字段，则备用频率切换到现用频率上。
- 如果当前CDI导航信号源是NAV1或NAV2，则进近频率自动输入到当前选用为CDI信号源的NAV接收机的备用频率字段上。

指点标接收机



注意：指点标信号牌的显示是独立于音频的，无法关闭。

指点标接收机用于ILS进近。接收机是一直打开的，检测接收范围内的任何指点标台信号。接收机检测三种音频信号—外指、中指和内指—并在PFD的高度表左侧显示信号牌。

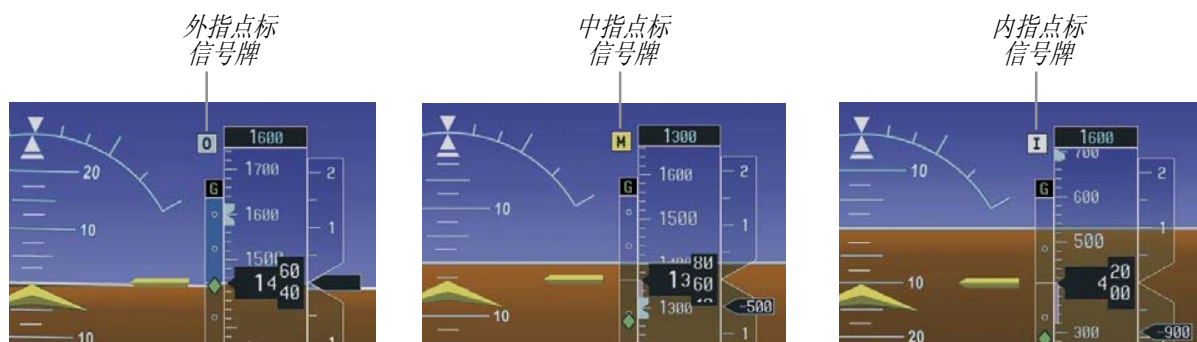


图 4-27 PFD上的指点标信号牌



图 4-28 指点标键

在音频面板上可以控制三种指点标接收方式：开启，静音和不选用。按下MKR/MUTE 键可以选择是否收听指点标音频。选择时，键上方的信号灯点亮。

收听到指点标音频时，按下MKR/MUTE 键可将声音静音，但PFD上的信号牌不关闭（图 4-27）。接收到下一个指点标信号时，声音重新播放。如果在静音状态，收到指点信号（O, M, I信号牌出现）时再次按下MKR/MUTE 键，则音频为“不选择播放”，且信号灯熄灭。

按下HI SENS 键切换高、低灵敏度接收状态。HI SENS功能（信号灯点灯）用于进近时提早显示飞近信标。LO SENS功能（信号灯熄灭）状态下接收区间较窄，直接在指点标上空过台时才收到信号。

DME 调谐



注意：打开PFD上的其它窗口时，DME调谐窗口会被取代。



注意：G1000开机时，系统能记住上一次关机时DME调谐的频率和NAV1、NAV2或HOLD状态。

G1000系统可以调谐DME收发机。在UHF频段的DME频率是与VHF频率的NAV频率配对调谐的。但仅显示与DME频率自动配对的VHF NAV频率。

DME调谐窗口位于PFD右下角的HSI右边。在DME调谐窗口选择NAV1、NAV2或HOLD模式，即可自动调谐DME收发机。按下DME软按键即可开启/关闭DME调谐窗口。

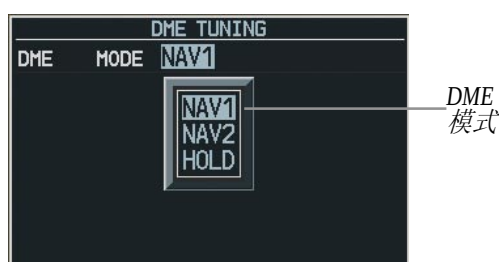


图 4-29 DME调谐窗口

可以选择的DME调谐模式有：

- NAV1 –与选择的NAV1频率配对。
- NAV2 –与选择的NAV2频率配对。
- HOLD –与最近一次调谐的NAV频率配对。

选择DME收发机频率配对：

- 1) 按下**DME** 软按键显示DME调谐窗口。
- 2) 转动小**FMS**旋钮选择DME调谐模式。
- 3) 按下**ENT** 键完成选择。

在选择DME频率配对模式的过程中按下**CLR** 键 或**FMS** 旋钮顶端键，可取消选择，回复到原来的调谐模式。按下**FMS** 旋钮顶端键激活/关闭DME调谐窗口中的光标。

参阅飞行仪表章节关于显示DME信息窗口的内容。

4.4 GTX 33 S 模式应答机

GTX 33 S模式应答机提供A模式、C模式和S模式询问和答复功能。可选择的报告或S模式功能包括以下特性：

- 2级数据链应答能力(用于飞机与ATC设施之间交换信息)
- 监视识别能力
- 飞行ID (航班识别号)报告 – S模式报告飞机识别码：飞机注册号或唯一的航班号。
- 高度报告
- 升空状态判断
- 应答机报告能力
- S模式增强型监视(EHS) 的需要
- 数据电文 – 简称电文 (squitter)，是应答机的24位识别地址。无论是否有询问，都自动间歇地发送。用于S模式地面设施或机载空中交通回避系统 (TAS) 识别当前装备有S模式应答机的飞机，并选择进行询问。

危险回避章节提供更多关于TAS系统的细节。

应答机操作

PFD上以三层软按键来显示应答机的操作功能：顶层，模式选择和编码选择。按下顶层的XPDR软按键时，模式选择层出现：XPDR1、XPDR2（选装）、STBY、ON、ALT、VFR、CODE、IDENT、BACK。

按下CODE软按键时，出现以下数字软按键：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, IDENT, BKSP, BACK。数字8和9不用于编码输入。按下数字键可顺序输入应答机编码。如果输错，可以按下BKSP软按键将光标移回上一个输入字符位置。再次按下BKSP软按键再将光标再往前移。

在编码输入时按下BACK软按键可以返回模式选择层。在模式选择层再次按下BACK键即返回顶层软按键。

也可以在任何一台PFD上用FMS旋钮输入编码。编号输入可以用软按键，也可以用FMC旋钮，但不能混合使用两者来输入。

在模式选择或编码输入时按下IDENT软按键，即可打开识别功能，并返回顶层软按键。

超过45秒钟不按下应答机软按键，系统就会自动返回顶层软按键。

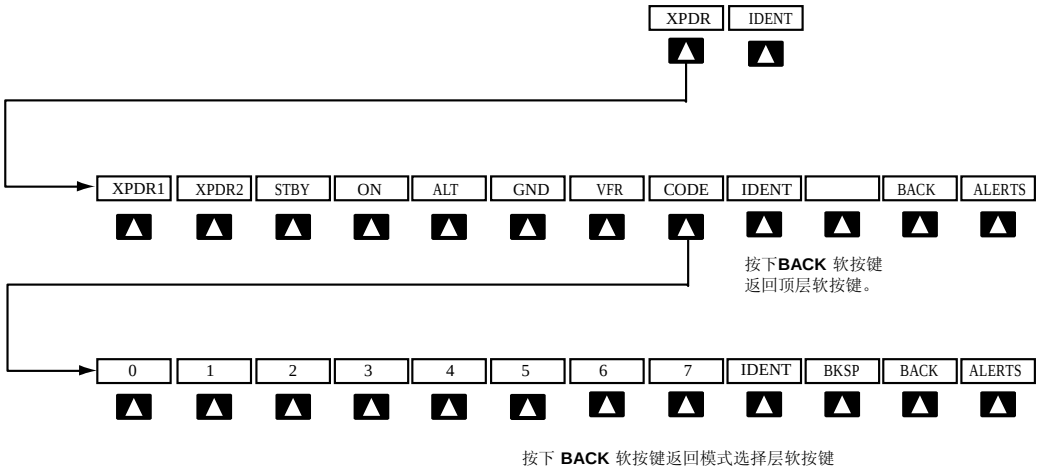


图 4-30 应答机软按键(PFD)

选用并激活1号或2号应答机:

- 1) 按下XPDR软按键显示应答机模式选择软按键层。
- 2) 按下XPDR1或XPDR2软按键选择并激活对应的应答机。

如果飞机选装有两台应答机，无论上次关机时使用哪台应答机，重新加电时G1000系统默认将1号应答机作为现用。转换使用另一台应答机时，编码和模式都保持相同。但如果在现用应答机上输入了新的编码，则转换使用另一台应答机也无法取回旧编码。

应答机模式选择

可以自动（地面和高度模式）或人工（预备、接通和高度模式）选择应答机模式，按下XPDR软按钮即可访问STBY、ON和ALT软按钮。

选择应答机模式：

- 1) 按下XPDR软按钮显示应答机模式选择软按钮层。
- 2) 按下软按钮激活相应的应答机模式。

地面模式

飞机在地面时，通常选用地面模式。应答机开机时自动进入上次关机时的模式。按下任何模式软按钮即可超控地面模式。应答机数据栏上以绿色字段显示GND模式和编码。在地面模式下，应答机不允许A模式和C模式应答，但可以发送数据电文和回答离散地址的S模式询问。

在地面上选用预备模式时，按下GND软按钮即可进入地面模式。



图 4-31 地面模式

预备模式(人工)

 注意：在预备模式下，IDENT功能不可用。

任何时间按下STBY软按钮即进入预备模式。这时应答机不再回复询问，但可以输入新的编码。在预备模式时，白色的STBY字符出现在应答机数据栏里面。在任何其它模式下，字符都为绿色。



图 4-32 预备模式

人工打开（ON）模式

任何时候按下ON软按键即进入打开模式。这时进行A模式和S模式回答，但禁用C模式高度报告。在ON模式下，绿色的ON字符及编码显示在应答机数据栏内。

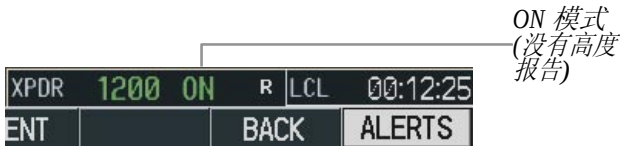


图 4-33 ON模式

高度模式 (人工或自动)

飞机升空时，应答机自动进入高度报告模式。也可以按下ALT软按键人工进入高度模式。选择高度模式时，绿色的ALT字符及编码显示在应答机数据栏内，高度报告所需的高度信息以压力高度来表示。



图 4-34 高度模式

应答状态

当应答机回复询问时，应答机数据栏内的应答状态位置瞬间显示白色字符R。



图 4-35 回复显示

输入编码

用软按键输入应答机编码：

- 1) 按下XPDR软按键显示应答机模式软按键层。
- 2) 按下CODE软按键显示用于数字输入的应答机编码软按键层。
- 3) 按下数字软按键在编码字段输入所需编码。按下一下按键编码后，必须在10秒内输入下一个编码，否则输入会取消并回复到原来编码。按下BKSP软按键可编码上的光标往上一位置移动。输入第四个编码并确认后5秒，新的编码生效。



图 4-36 输入编码

用PFD的FMS旋钮输入应答机编码：

- 1) 按下XPDR和CODE软按键进入编码输入状态。
- 2) 转动PFD上的小FMS旋钮输入前两位编码。
- 3) 转动大FMS旋钮将光标移动到下一编码位置。
- 4) 用小FMS旋钮输入后两位编码。
- 5) 按下ENT键完成输入。

在完成输入前，按下CLR键或FMS旋钮顶端键可取消输入并回复到原来的编码。输入编码后10秒，新编码自动生效。



图 4-37 用FMS旋钮输入编码

VFR编码

VFR编码可以人工输入，也可以先按下XPDR软按键，然后按下VFR软按键。按下VFR软按键时，预先编程选定的VFR编码自动显示在应答机数据栏的编码位置上。再次按下VFR软按键回复到原来的编码。

工厂设定的VFR编码为1200。如需变更，可联系Garmin授权服务中心来重新配置。



图 4-38 VFR编码

识别（IDENT）功能

注意：在预备模式下，IDENT软按键不可用。

按下IDENT软按键可向ATC发送识别信号。让空管员雷达上的这台应答机显示与其它飞机区分出来。每个应答机软按键层都有IDENT键。按下时，绿色的IDENT字符显示在应答机数据栏上，并持续18秒。

在进行模式或编码选择时，如果按下IDENT软按键，系统会返回软按键顶层。

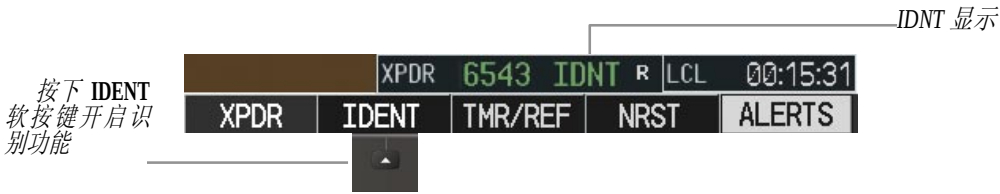


图 4-39 IDENT软按键及显示

航班号（FLIGHT ID）报告

 注意：如果需要使用航班号报告功能，但系统没有配置出来，可以联系Garmin授权服务中心来重新配置。

如果飞行前必须输入航班号，可在PFD上的Timer/References窗口上输入。航班号不能超过7位字符。航班号不需要使用空格。如果输入空格，系统会在完成航班号输入时自动将它清除。

输入航班号：

- 1) 按下TMR/REF软按键打开Timer/References窗口。
- 2) 按下FMS旋钮激活光标。
- 3) 转动大FMS旋钮将光标移动到Flight ID字段。
- 4) 转动小FMS旋钮输入需要的航班号。
- 5) 按下ENT键完成航班号输入。

输入航班号时，可按CLR键清除错误的输入，回复原来的航班号。输入时逆时针旋转FMC旋钮一个卡位，可将光标往回移动一个字符位置。如果完成输入后发现输错，可重新用同样方法再次输入正确的航班号。



图 4-40 Timer/References 窗口，输入航班号

4.5 音频面板 附加功能

开机

开机时音频面板会执行加电自检。自检时所有信号灯点亮约2秒。自检完成后，大多数设置都回复到上次关机时的状态。

单声道/立体声耳机

本机型建议使用立体声耳机。

在立体声插座上使用单声道耳机会将右声道信号接地。尽管这样不会损坏音频面板，但使用单声道耳机时，双耳均只能听到左声道的信号。如果其中一个乘客位置上使用单声道耳机，而所有其它乘客的立体声耳机都只有左边耳机发声。

喇叭

客舱喇叭可以听到所有音频。按下SPKR键可开启/关闭客舱喇叭的音频。但PTT键按下时喇叭会静音。个别语音报警或警告（自动驾驶仪、空中交通、高度）即使在不选听喇叭的时候也会从喇叭上发声。

喇叭的音量是在小范围内可调的。可联系Garmin授权服务中心调节。



图 4-41 乘客广播及喇叭键

内话系统（INTERCOM）

音频面板向飞行员、副驾驶以及多达四位乘客提供六位置的内话系统（ICS）和立体声音乐输入插座。内话系统具有飞行员及副驾驶隔离功能。



图 4-42 内话系统操作

PILOT键 信号灯	COPLT键 信号灯	飞行员收听到	副驾驶收听到	乘客收听到
灭	灭	选择的电台, 语音报警, 飞行员, 副驾驶, 乘客, 音乐	选择的电台, 语音报警, 飞行员, 副驾驶, 乘客, 音乐	选择的电台, 语音报警, 飞行员, 副驾驶, 乘客, 音乐
点亮	灭	选择的电台, 语音报警, 飞行员	副驾驶, 乘客, 音乐	副驾驶, 乘客, 音乐
灭	点亮	选择的电台, 语音报警, 飞行员, 乘客, 音乐	副驾驶	选择的电台, 语音报警, 飞行员, 乘客, 音乐
点亮	点亮	选择的电台, 语音报警, 飞行员, 副驾驶	选择的电台, 语音报警, 飞行员, 副驾驶	乘客, 音乐

表 4-1 内话隔离模式

点亮PILOT信号灯时，选择飞行员隔离。这时，飞行员能听到选择的电台、语音报警和警告。副驾驶和乘客可互相通话。副驾驶听不到语音报警和警告。

点亮COPLT信号灯时，选择副驾驶隔离。副驾驶听不到选择的电台、语音报警和警告及其它人的声音。飞行员与乘客可以听到选定的电台并互相通话。

PILOT和COPLT两信号灯都点亮时，飞行员和副驾驶可以听到选定的电台并能互相通话。乘客之间可以互相通话，但不能与飞行员和副驾驶通话。

PILOT和COPLT两信号灯都熄灭时，所有人都可以听到选定的电台并能互相通话。

内话音量及静噪

PILOT/PASS旋钮用于飞行员和副驾驶/乘客的音量及人工静噪调节。小旋钮调节飞行员的音量和静噪。大旋钮调节副驾驶/乘客的音量和静噪。旋钮下面的VOL和SQ信号灯分别表示正在进行音量或静噪调节。按下旋钮顶端键切换音量和静噪调节功能，对应的信号灯点亮。

MAN SQ 键用来选择自动或人工静噪调节。MAN SQ 信号灯熄灭时（自动静噪），PILOT/PASS旋钮只控制音量（按下PILOT/PASS 旋钮顶端键不影响VOL/SQ 选择）。

当MAN SQ信号灯点亮时（人工静噪），PILOT/PASS旋钮同时控制音量和静噪。

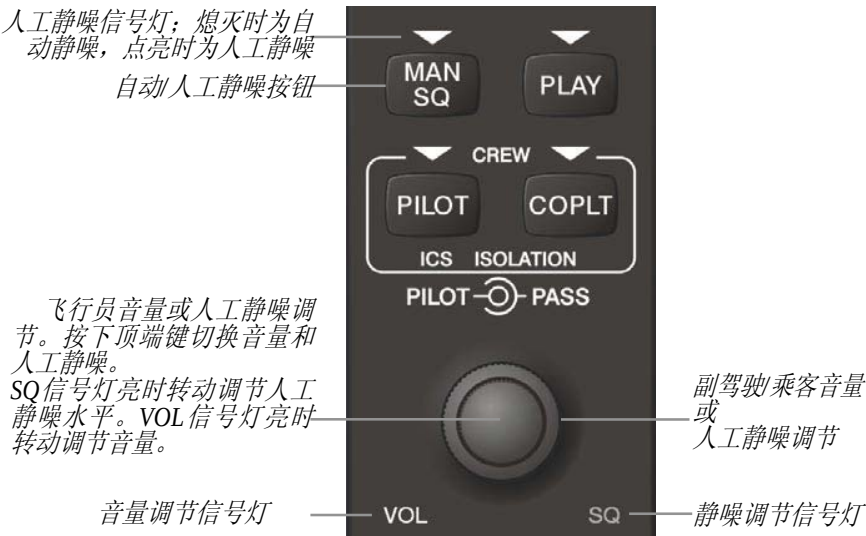


图 4-43 音量/静噪控制

乘客广播(PA)系统

PA系统通过客舱喇叭向乘客进行广播。选择音频面板上的PA键时，COM MIC信号灯熄灭，当前现用电台频率显示转为白色，表明没有选择电台用于发射。进行乘客广播，必须按下PTT（按下一发话）键。在PTT键按下时，PA信号灯每秒闪亮一次。

按下PA键时，驾驶舱喇叭静音，客舱喇叭播放声音。如果这时有语音报警，客舱喇叭广播会暂停，驾驶舱喇叭播放语音报警。只有机组才能听到语音报警，乘客听不到。

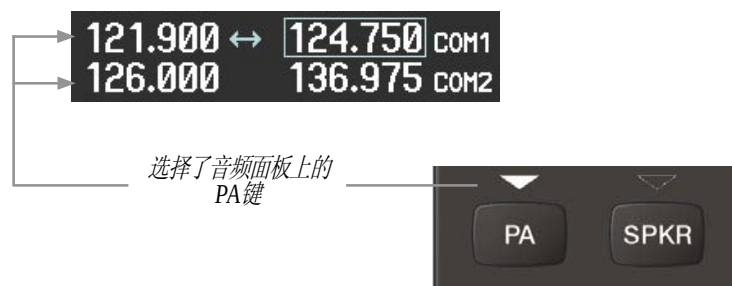


图 4-44 客舱广播的PA键选择及信号灯

空管录音及播放

音频面板带有数字式录音机，可以录制长达2.5分钟的电台通话信号。录制的音频存放在各个内存块里面。2.5分钟录音时间到达以后，录音机在最早使用的内存块上面重新储存声音。

PLAY键控制播放功能。按下PLAY键一次，播放最近录音使用的内存块。PLAY信号灯闪亮表示正在播放。当前内存块的内容播放完的时候，信号灯熄灭。

在播放时按下MKR/MUTE键可停止播放。如果播放过程中检测到电台接收的信号，播放也会中断。

在播放时按下PLAY可以听到对上一次录音的内容。每次按下PLAY都播放对上一个内存块中的内容。

关电时自动清除所有内存块中的内容。

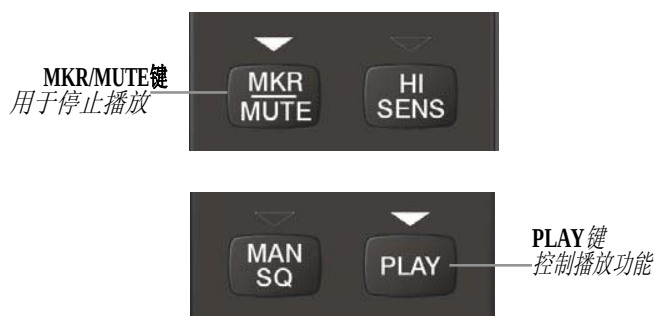


图 4-45 静音及播放键 (Play)

娱乐音乐信号输入



注意：音乐信号是不能完全关闭的。机组及乘客的音乐音量可以由Garmin授权服务中心调节。



注意：立体声娱乐音乐信号是不可以用音频面板上的AUX键关闭的。AUX键专门保留用于外接电台的输入

卫星数据链接收机输入信号或辅助音频插座上（Aux）的立体声输入信号可以通过音频面板播放给机组和乘客。辅助音频插座为3.5mm立体声耳机插座，安装在合适的地方，接口与大多数便携式娱乐设备如MP3和CD机兼容。可将娱乐设备的耳机输出插到Aux插座上。

当前的内话隔离设置会影响娱乐音频的播放（见表4-1）

机组音乐

飞行员和副驾驶内话隔离信号灯都熄灭时，飞行员和副驾驶可以听到音乐。COPLT隔离信号灯点亮时，飞行员可以听到音乐，PILOT信号灯点亮时，副驾驶可以听到音乐。

音乐静音

飞机电台接收到信号或指点标接收机收到信号时，音乐就会软静音。软静音结束时，音乐的音量就会逐渐恢复。音量恢复需时0.5至4秒。

音乐静音的开启/关闭

按下并保持MKR/MUTE键三秒可以开启/关闭音乐静音功能。可通过一声或两声beep来判断：一声表示音乐静音功能开启，两声表示音乐静音功能关闭。系统开机的静音功能复位（为开启）。

乘客音乐

向乘客播放的音乐是不能静音的。

XM电台娱乐音乐(选装)

来自卫星数据链的XM电台音乐可以同时供飞行员和乘客收听 (选装功能:需要申请 XM 电台服务)。参阅附加功能章节关于卫星数据接收机的内容。

只要在Aux插座插入立体声输入信号，就会关闭XM电台音频。

4.6 音频面板飞行前准备



注意：如果飞行员和/或副驾驶的耳机有高低档或音量调节旋钮，要确认音量位于高档并将音量旋到最大位置。单驾驶员飞行时，要确认其它不使用的耳机插头都拔出，以免噪音干扰音频。



注意：按下 MAN SQ 键时，可以人工调节内话系统静噪。如果将人工静噪旋钮转到全开位置（SQ信号灯点亮且旋钮顺时针转到底），不仅在内话系统里可以听到背景噪音，还会把噪音通过电台发送出去。

G1000系统开机后，按以下步骤操作可充分发挥音频面板的功能并防止飞行员或副驾驶操作上引起问题。这些飞行前准备工作应在每次飞行员登机后执行，确保了解音频面板及电台的音量调节状态。

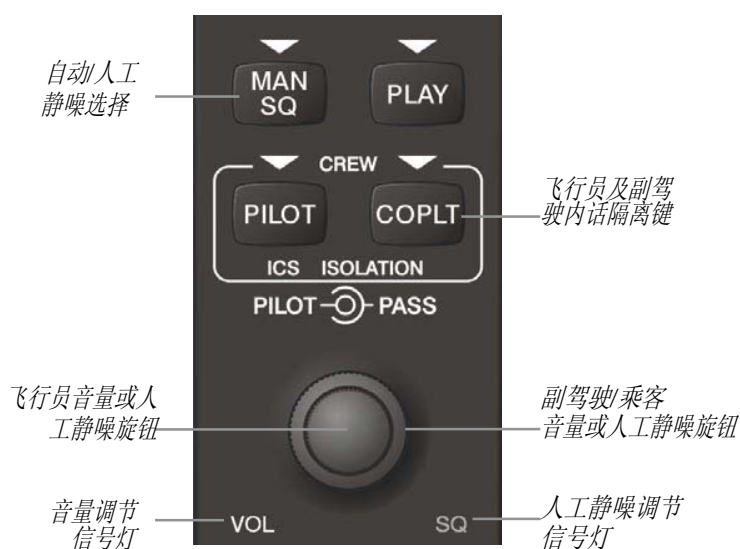


图 4-46 音频面板控制

飞行前设置音频面板：

- 1) 确认PILOT和COPLT信号灯熄灭。
- 2) 确认MAN SQ信号灯熄灭。
- 3) 顺时针转动PILOT/PASS旋钮到底。这时耳机和内话的音量最大。
- 4) 调节电台音量(COM, NAV, 等)到合适范围。
- 5) 调节PILOT/PASS旋钮至内话音量在合适范围。

完成上述步骤后，就可以记住初始状态，按需要调整设置。

4.7 非正常操作

G1000系统的非正常操作包括G1000组件的故障及与其相关的设备，包括开关和外部设备。

麦克风键粘连

如果按下一发话键 (PTT) 粘连，电台在连续发射35秒后就会停止。PFD上会出现报警信息通知飞行员麦克风键粘连。
同时，音频面板上的COM1 MIC或COM2 MIC键信号灯闪亮。



图 4-47 麦克风键粘连报警

电台调谐故障

电台调谐系统故障的时候，对应的电台就自动调谐到应急频率(121.500 MHz)。根据故障的不同模式，可能会有一个红叉出现在频率字段上。

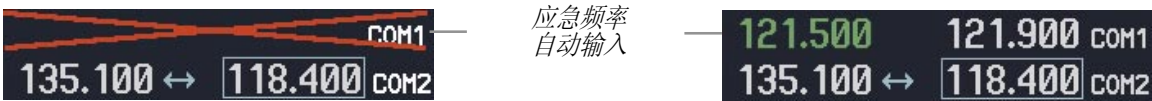


图 4-48 电台调谐故障

PFD 失效，双套电台的系统

如果PFD1失效，剩余显示器上 COM1和NAV1 的位置都显示红叉。NAV1不可用。COM1自动调谐到121.500MHz，但频率不可见。飞行员和副驾驶都可以使用应急频率。



图 4-54 PFD1失效后，PFD2上的频率显示窗口

如果PFD2失效，剩余显示器上 COM2和NAV2 的位置都显示红叉。NAV2不可用。COM2自动调谐到121.500MHz，但频率不可见。飞行员和副驾驶都可以使用应急频率。



图 4-55 PFD2失效后，PFD1上的显示

音频面板的故障—安全操作

如果音频面板出现故障，一个故障—安全电路会将飞行员的耳机和麦克风直接连接到COM1收发机上。但此时喇叭不工作。

备份显示模式

按下红色DISPLAY BACKUP（显示备份）按钮选择备份显示模式。详见系统综述章节关于备份显示的内容。



图 4-49 备份显示模式按钮